Elementos Finitos Aplicado a la Ingeniería

TAREA 8: Fecha de entrega: 04 de Noviembre del 2026, 11:50 pm

Instrucciones

- Resuelve los siguientes problemas de manera clara y completa. Asegúrate de incluir todos los pasos necesarios para llegar a la solución. Aplica los conceptos aprendidos en clase y justifica tus respuestas cuando sea necesario.

1. **INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL ELEMENTO FINITO EN INGENIERÍA, 2da Ed, TIRUPATHI R. CHANDRUPATLA, ASHOK D. BELEGUNDU, 2000** (link to the book)

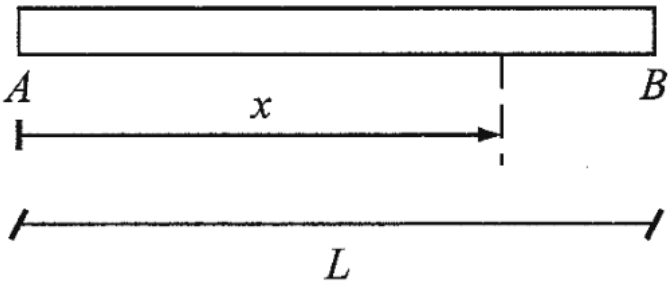
Problemas

Resuelva los siguientes problemas localizados en el

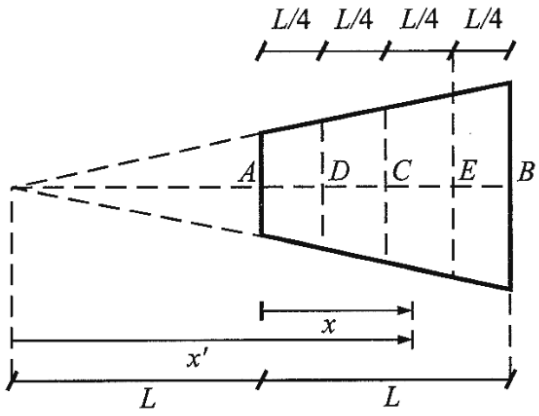
1. **Capitulo 4 - Armaduras, página 21**
   - **(Problemas, pag 126):** 4.1, 4.3, 4,6, 4.9, 4.12, 4.15
2. Una barra AB de módulo de elasticidad E, sección constante de área A y longitud L sometida a tracción/compresión (ver figura), tiene un campo de desplazamientos definido por

$$u(x) = \frac{Q(x^3 + 2xL^2)}{EAL^2}$$

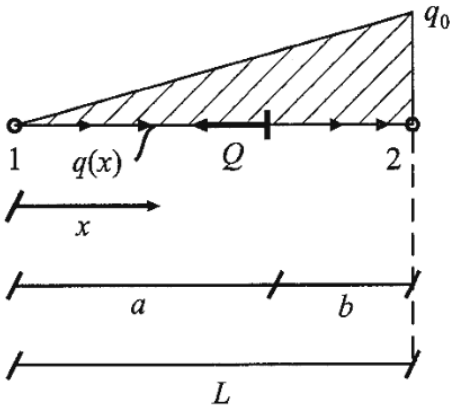
   Discretizando la barra en un elemento finito lineal y adoptando como desplazamientos nodales los reales, determinar la ley de fuerzas normales y compararla con la solución exacta (Datos: Q, L).



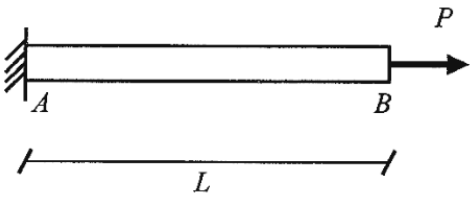
3. La barra troncocónica AB representada (ver figura), de longitud L y área A o en la sección extrema B está sometida a tracción/compresión. Determinar la matriz completa de rigidez de la barra cuando se discretiza en (Datos: E, A_o, L):
   (a). Un elemento lineal de sección variable,
   (b). Un elemento lineal de sección constante,
   (c). En dos elementos lineales de sección variable de la misma longitud.



4. Un elemento finito lineal está sometido a una carga triangular distribuida longitudinalmente y a la carga concentrada longitudinal Q (ver figura). Determinar el vector de fuerzas nodales equivalente (Datos: q_o, Q, L, siendo $Q = q_o L, a = 2L/3, b = L/3$.



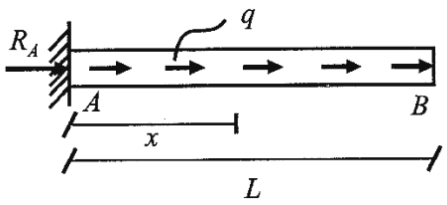
5. La barra AB de sección uniforme tiene el extremo A empotrado y en el extremo B actúa la carga longitudinal P (ver figura). Discretizando la barra en un elemento finito lineal, determinar (Datos: P, L, E, A):



   (a). El alargamiento de la barra y la reacción del empotramiento,

   (b). Las deformaciones y los esfuerzos en la barra.

6. La barra AB de sección uniforme tiene el extremo A empotrado y está sometida a la carga longitudinal uniformemente distribuida q (ver figura). Discretizando la barra en un elemento finito lineal, determinar (Datos: q, L, E, A) :



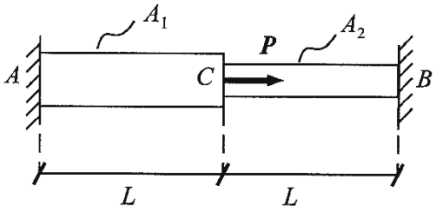
   (a). El alargamiento de la barra y la reacción del empotramiento,

   (b). La función desplazamientos,

   (c). Las deformaciones y esfuerzos en la barra,

   (d). El grado de aproximación de los resultados obtenidos.

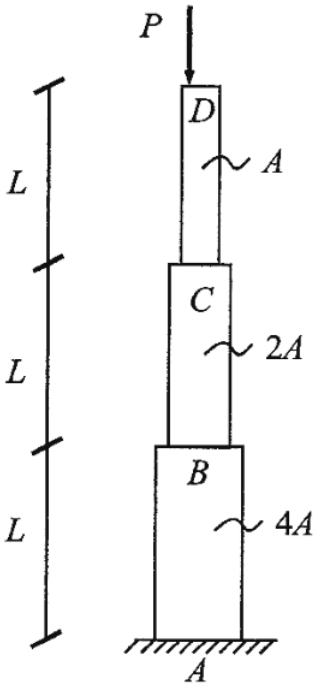
7. Una barra AB de sección variable discontinua está empotrada en sus extremos y sometida a una carga longitudinal P aplicada en la sección C (ver figura). Resolver la hiperestáticidad y determinar los desplazamientos y las deformaciones de la barra en los casos (Datos: P, E, L, A siendo $A_1 = 2A_2 = 2A$).



   (a). Solución exacta,

   (b). Solución aproximada discretizando la barra en dos elementos.

8. Un soporte $ABCD$ de sección variable de áreas $4A, 2A$ y A, empotrado en su extremo A, está sometido a su propio peso y a la carga de compresión P aplicada en su extremo D (ver figura). Determinar los desplazamientos y los esfuerzos del soporte (Datos: E, A, L, peso específico γ siendo $P = 2\gamma AL$).



Rubrica (100 %)

1. Reporte (100 %) El reporte (tarea) debe ser presentado por escrito, redactado con sus propias palabras y editado utilizando la herramienta LaTeX.

   (a) Respuestas completas a cada pregunta.

   (b) Conclusiones.

   (c) Bibliografía.

Formato de entrega

Envía su tarea en un archivo comprimido **(ZIP o RAR)** a través de la plataforma de **Google Classroom**. Asegúrate de que tu archivo contenga los siguientes archivos:

- Un archivo LaTeX con una descripción detallada de la solución de cada uno de los poblemas.
- Mueva toda los archivos que forman parte de su tarea dentro de un folder (ver ejemplo). Incluye los siguientes elementos: `*.pdf`, `*.tex`, `*.bib`, y la carpeta de figuras `Pictures/` y datos `Data/`.

```
Tarea_10_Apellido_Nombre/
|--Data/
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.pdf
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.tex
|--Pictures/
|   |--Escudo_UNAC.png
|   |--fig1.png
|   |--fig2.pdf
|--Codigo/
|   |--Codigo pregunta 1
|   |--Codigo pregunta 2
|   |--Codigo pregunta 3
|-- References/
    |--myBibliography.bib
```

- Comprima el folder de la tarea usardo ZIP o RAR (ver ejemplos).

`Tarea_10_Apellido_Nombre.zip` o `Tarea_10_Apellido_Nombre.rar`

- Subir la tarea al repositorio de google classroom, con al menos 30 minutos de antes de finalizada la fecha y hora de entrega.
- Asegurece que proceso de entrega se a realizado correctamente